



Acadèmia Bombers

Simulacre 29

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quina resistència al foc haurà d'oferir l'estructura portant d'una zona de risc especial baix integrada en un edifici?

- A) R 90
- B) REI 120
- C) EI 90
- D) R 120

2.- Tenim un cos (A) de 70 kg de massa situat a 3 m d'alçada i un cos (B) de 40 kg de massa situat a 6 m d'alçada. Quina d'aquestes afirmacions és correcta?

- A) El cos A té més energia potencial que el cos B
- B) El cos A té menys energia potencial que el cos B
- C) Els dos cossos tenen la mateixa energia potencial
- D) L'energia potencial dels dos cossos és 0 ja que estan en repòs

3.- Quin nom rep l'aparell que només es pot connectar a un envàs de GLP de càrrega unitària inferior o igual a 3 kg, segons la norma UNE 60670-2:2014?

- A) Aparell portàtil
- B) Aparell popular
- C) Aparell domèstic
- D) Aparell de logística

4.- El cos humà té un total de cinc litres de sang, aproximadament. Un pacient que hagi perdut un total d'un litre de sang:

- A) Si bé requerirà un grau d'atenció mèdica prioritària, no considerarem que tingui una hemorràgia fins que no s'assoleixin 1,5 L en adults i 1,2 L en infants
- B) Experimenta una hemorràgia de classe III
- C) El més probable és que pateixi un trencament dels vasos capil·lars d'una extremitat o d'una zona puntual
- D) Experimenta una hemorràgia de classe II

5.- Les xarxes de distribució poden ser de dos tipus, primàries o secundàries. Els elements que formen part de la xarxa de distribució primària són:

- A) Les línies aèries o subterrànies d'alta tensió, els centres de transformació d'alta a mitja tensió i les línies de mitja tensió
- B) Les línies de 15 a 20 kV, els centres de transformació de mitja a baixa tensió i les línies de baixa tensió
- C) Les línies d'alta i mitja tensió
- D) Les línies de mitja tensió (45, 66 o 132 kV) i les subestacions de transformació de mitja a baixa tensió

6.- Quina de les següents afirmacions és certa respecte un bioma?

- A) És una gran unitat de classificació dels paisatges de la biosfera
- B) És un ecosistema molt gran que té una fauna típica, entre d'altres condicions
- C) Els deserts en són un exemple
- D) Totes les afirmacions són correctes

7.- Quina és la capital de la Conca de Barberà?

- A) Les Borges Blanques
- B) Mollerussa
- C) Montblanc
- D) Cervera

8.- Quantes unitats bàsiques reconeix el Sistema Internacional (SI)?

- A) Sis
- B) Cinc
- C) Nou
- D) Set

9.- Què és exactament la Taula de Recursos d'Intervenció (TRI)?

- A) És el llistat desglossat de vehicles dels que disposa el Cos de Bombers de la Generalitat
- B) És un document que inclou la disponibilitat del conjunt de mitjans materials de la guàrdia
- C) És el document que reuneix l'historial diari de comunicats d'actuació que han tingut lloc durant el transcurs de l'última guàrdia a Catalunya
- D) És un document que ha de recollir la distribució final de recursos operatius de la guàrdia de Catalunya

10.- La Diputació Permanent del Parlament:

- A) És presidida pel president o presidenta del Govern, i formada per vint-i-tres membres
- B) És presidida pel president o presidenta del Govern, i formada per dotze membres
- C) És presidida pel president o presidenta del Parlament, i formada per vint-i-tres membres
- D) És presidida pel president o presidenta del Parlament, i formada per vint-i-un membres

11.- Quin dels següents símptomes correspondrien a una víctima d'intoxicació per diòxid de carboni?

- A) Bradipnea
- B) Epistaxi lleu
- C) Taquipnea
- D) El diòxid de carboni no té efecte sobre el nostre metabolisme

12.- D'acord amb el RIPCI, quin diàmetre interior nominal han d'oferir les mànegues que equipen una BIE d'alta pressió?

- A) 25 mm
- B) No superior a 12 mm
- C) No superior a 45 mm
- D) 12 mm

13.- Quina energia cinètica tindrà un cos de 30 kg a una velocitat de 18 km/h?

- A) 544 Joules
- B) 445 Joules
- C) 325 Watts
- D) 375 Joules

14.- Representa prop del 20% del valor afegit brut (VAB) de l'economia catalana:

- A) L'agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
- B) El sector de la construcció
- C) El sector dels serveis
- D) Les indústries extractives, manufactureres i energètiques

15.- En la projecció UTM, el fus comprès entre 174°W i 168°W és:

- A) El primer
- B) L'últim
- C) El del mig o fus central
- D) El segon

16.- El personal laboral és aquell que:

- A) Es vincula amb l'Administració mitjançant un contracte de treball
- B) Per raons expressament justificades de necessitat i urgència, és nomenat per a l'acompliment de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna circumstància expressament assenyalada per Llei
- C) El seu règim legal de nomenament i cessament és absolutament lliure
- D) Totes les respostes són correctes

17.- Qui haurà de posar les instruccions escrites previstes a l'ADR a disposició de la tripulació del vehicle?

- A) El transportista
- B) L'expedidor
- C) El carregador
- D) L'empresari

18.- Una combustió espontània o autocombustió:

- A) És una combustió iniciada merament per l'acció de la calor, sense una aportació externa de flama
- B) És un tipus de combustió iniciada involuntàriament
- C) És una combustió iniciada sense cap aportació externa de calor
- D) És un tipus de combustió iniciada per l'aportació externa d'una flama

19.- El morter:

- A) És una mescla de ciment, aigua i components minoritaris. No porta grava ni sorra.
- B) És una barreja entre aigua i ciment
- C) És una mescla de ciment, aigua, sorra i components minoritaris. No porta grava.
- D) És una mescla de ciment, aigua, sorra, grava i components minoritaris.

20.- Quina de les següents afirmacions sobre les pressions atmosfèriques és falsa?

- A) Les àrees d'altres pressions acostumen a portar bon temps
- B) La extensió d'una depressió acostuma a ser menor que la d'un anticicló
- C) La pluja de convecció provoca núvols verticals tipus cúmuls
- D) En incendis d'atmosfera inestable, la columna de fum es dispersa després d'eleva-se una mica

21.- Quin tipus de motor de combustió interna es caracteritza per la mobilitat del seu bloc de cilindres, que gira al voltant del cigonyal?

- A) Els motors rotatius
- B) Els motors de reacció
- C) Els motors Alternatius d'explosió (Otto)
- D) Els motors Alternatius en general

22.- Quins components bàsics haurà de disposar un Centre de Transformació (CT), sigui del tipus que sigui?

- A) Els seccionadors, els interruptors i els bobinats
- B) L'equip de mitja tensió, els transformadors de mitja a baixa tensió i l'equip de baixa tensió
- C) Els transformadors de distribució i el bobinat
- D) La distribució primària i la secundària

23.- Tenim tres provetes igual de plenes, una amb aigua, l'altra amb oli d'oliva i l'última amb oli de girasol. Quina de les tres provetes rebrà una major pressió a la seva base?

- A) La proveta d'aigua
- B) La proveta d'oli de girasol
- C) La proveta d'oli d'oliva
- D) Totes tres rebran la mateixa pressió

24.- La precipitació mitjana anual (PMA) del clima litoral es troba sobre els:

- A) 1.000 - 1.300 mm
- B) 600 - 1.000 mm
- C) 500 - 750 mm
- D) 350 - 850 mm

25.- Quin tipus de Pla de Protecció Civil preveu, per a empreses, centres i instal·lacions determinades, les actuacions en cas d'emergència que es puguin produir com a resultat de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta en cas de situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques que els puguin afectar?

- A) Els plans especials
- B) Els plans d'autoprotecció
- C) Els plans característics
- D) Els plans territorials

26.- Quina tipologia poden tenir les parets dels comptadors de gas, segons la norma UNE 60670-5:2014?

- A) De parets deformables
- B) De pistons rotatius (volumètrics)
- C) De turbina
- D) Totes tres respostes són correctes

27.- Les diferents isolínies tenen diversos noms. Com s'anomena la que fa referència a la variable de la velocitat del vent?

- A) Isògona
- B) Isòtaca
- C) Alobara
- D) Isòhuma

28.- Quin d'aquests rius és un afluent del Ter?

- A) El Brugent
- B) El Congost
- C) El Mogent
- D) El Ripoll

29.- Quina unitat farem servir per mesurar la càrrega elèctrica?

- A) Els Newtons (N)
- B) Els Ampers (A)
- C) Els Coulombs (C)
- D) El Newton per Coulomb [N/C] o el Volt per metre [V/m]

30.- A quina fase del mètode ABCDE valorarem l'exposició al medi?

- A) A la fase A
- B) A la fase C
- C) A la fase D
- D) A la fase E

31.- Quants dies de permís li correspondran al funcionari públic per assumptes particulars?

- A) 3 dies a l'any
- B) 6 dies a l'any
- C) 2 dies a l'any
- D) 5 dies a l'any

32.- Quin tipus de núvol trobem entre els 7 i els 12 quilòmetres d'altura?

- A) Cirrus
- B) Cúmul
- C) Estrats
- D) Altoestrats

33.- Quin dels següents elements estructurals treballarà sempre a compressió i tracció?

- A) Una sabata aïllada
- B) Un pilar
- C) Una jàssera
- D) Un forjat sanitari

34.- Es considera risc laboral:

- A) Qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada en el treball i que provoqui un perill per a la vida del treballador
- B) Les enfermetats, patologies o lesions sofertes amb motiu del treball
- C) La possibilitat de que un treballador pateixi una determinada lesió del treball
- D) Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat per a que el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o salut en el treball

35.- En el sistema de coordenades UTM, si et trobes en la posició X: 600.000 i Y: 3.200.000, i et mous 2.000 m cap a l'Oest i 100 metres cap al Sud, quina és la teva posició final?

- A) X: 602.000 Y: 3.199.900
- B) X: 598.000 Y: 3.199.900
- C) X: 598.000 Y: 3.200.100
- D) X: 602.000 Y: 3.200.100

36.- Quina longitud de corda haurem d'estirar per tal d'eleva la càrrega 4 metres en un sistema de politges que ens aporta avantatge mecànic de 3?

- A) 12 metres
- B) 81 metres
- C) 64 metres
- D) 5 metres

37.- Segons l'ADR, un combustible per a motors dièsel amb un punt d'ignició de 115°C:

- A) Es considera una mercaderia molt perillosa
- B) Es considera una mercaderia perillosa
- C) No es considera una mercaderia perillosa
- D) Cap de les respostes és correcta

38.- A quina llei dels gasos fa referència la següent equivalència: " $P \times V = \text{constant}$ "?

- A) A la llei de Gay-Lussac
- B) A la llei de Charles
- C) A la llei de Boyle-Mariotte
- D) A la llei de Dalton

39.- Com es designarà un vehicle portador d'un contenidor cisterna amb una capacitat superior a 3.000 litres amb matèries d'un punt d'inflamació menor a 23°C?

- A) Tipus FL
- B) Tipus AT
- C) Tipus EX/II
- D) Tipus EX/III

40.- Intentem aixecar una pes de 30 kg amb una barra de 1,2 metres de llarg. Sabent que aquest pes es troba a 20 cm del recolzament, quina força haurem de fer per aixecar-lo?

- A) 60 N
- B) 10 N
- C) 20 N
- D) 100 N

41.- Quin sistema d'impulsió per un extintor no requerirà la incorporació d'un manòmetre?

- A) Els sistemes d'impulsió per pressió auxiliar externa
- B) Els sistemes d'impulsió per pressió pròpia permanent
- C) Els sistemes d'impulsió per pressió auxiliar interna
- D) Cap de les tres opcions requerirà d'un manòmetre

42.- Un foc amb flama de color daurat, és probable que estigui compost per:

- A) Ferro
- B) Magnesi
- C) Sodi
- D) Calci

43.- Quantes plaques-etiqueta de perill haurà de portar un contenidor cisterna carregat amb mercaderies de la classe 2?

- A) Tantes com el nombre de compartiments que disposi
- B) Una, la de major perillositat
- C) Tantes com matèries diferents dugui
- D) Una, a la part de darrera

44.- En quin dels següents casos considerarem que una zona està protegida per hidrants, en el cas que l'hydrant no estigui situat a la via pública?

- A) En cas d'un hydrant situat a set metres, mesurats perpendicularment a la façana, de la zona a protegir
- B) En cas d'un hydrant situat a vint metres, mesurats perpendicularment a la façana, de la zona a protegir
- C) En cas d'un hydrant situat a tres metres, mesurats perpendicularment a la façana, de la zona a protegir
- D) En cas d'un hydrant situat a vint metres, mesurats paral·lelament a la façana, de l'hydrant més proper

45.- Quants delegats de prevenció seran escollits pels delegats de personal en una empresa de 75 treballadors?

- A) Cap. En empreses de fins a 100 treballadors el delegat de prevenció és el delegat de personal.
- B) Un
- C) Dos
- D) Els delegats de personal no tenen la potestat d'escollir els delegats de prevenció

46.- Com s'anomena la cara de major superfície d'un maó?

- A) El pla
- B) El cantell
- C) El llarg
- D) La testa

47.- Quin tipus de plans de protecció civil existeixen?

- A) Territorials, especials i d'autoprotecció
- B) Autonòmics, territorials i sectorials
- C) Territorials, forestals i metropolitans
- D) Autonòmics, territorials i especials

www.academiabombers.com

48.- A quin haló correspon el Bromoclorodifluorometà?

- A) A l'haló 1112
- B) A l'haló 1121
- C) A l'haló 2111
- D) A l'haló 1211

49.- Quin sistema d'aïllament prioritza l'estalvi energètic?

- A) El sistema SATE d'aïllament
- B) El sistema EFES
- C) El sistema TESSA d'aïllament
- D) La façana ventilada lleugera

50.- Quin dels següents compostos és efectiu per combustibles sòlids, líquids i gasosos?

- A) El Bicarbonat Potàssic
- B) Els metalls alcalins
- C) El Fosfat Monoamònic
- D) El Bicarbonat Sòdic

51.- Tenim una biga de formigó armat recolzada pels seus extrems. Si la sotmetem a una càrrega pel seu centre, a quin tipus d'esforç sotmetrem les barilles de la seva part superior?

- A) A un esforç de tracció i compressió a la vegada
- B) A un esforç de punxonament
- C) A un esforç de tracció
- D) A un esforç de compressió

52.- La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) s'estructura en:

- A) La Subdirecció General Operativa, la Subdirecció General Tècnica i la Subdirecció General d'Administració i Recursos Humans
- B) La Divisió de Planificació i Gestió, la Divisió de grups operatius especials, la Divisió d'Operacions, la divisió de la SCB i set regions d'emergència
- C) La Direcció General Operativa, la Direcció General Tècnica i la Direcció General d'Administració i Recursos Humans
- D) La Direcció General de Planificació, la Direcció General de Formació i la Direcció General de Planificació Operativa

53.- A què fa referència la següent nomenclatura: "d0, d1, d2"?

- A) A la reacció al foc d'un material constructiu
- B) A l'emissió de fums d'un material constructiu
- C) A l'emissió de gotes o partícules inflamades o en combustió d'un material constructiu
- D) Cap de les respostes proposades és correcta

54.- La calor necessària per produir un canvi d'estat d'una unitat de massa s'anomena:

- A) Calor específica, i s'expressa en "J/K"
- B) Calor latent, i s'expressa en "J/kg"
- C) Calor específica, i s'expressa en "J/K*kg"
- D) Calor latent, i s'expressa en "J/K*kg"

55.- Tenim una mànega de secció circular amb una àrea al punt inicial de 10 cm² i de 30 cm² al punt final. Sent la velocitat del flux d'aigua al punt inicial de 3 m/s, quina serà la seva velocitat al punt final?

- A) 9 m/s
- B) 1 m/s
- C) 27 m/s
- D) 6 m/s

56.- L'article 1 del Títol Preliminar de la CE ens parla de:

- A) La forma política de l'Estat espanyol
- B) La sobirania nacional
- C) Els valors superiors del seu ordenament jurídic
- D) Totes són correctes

57.- A quina temperatura es considera que l'acer perd totes les seves propietats mecàniques?

- A) Als 500°C
- B) Als 100°C
- C) Als 750°C
- D) Als 1.000°C

58.- La promoció interna s'ha de dur a terme mitjançant els processos selectius que garanteixin el compliment dels certs principis constitucionals, que són els següents:

- A) Mèrit, capacitat i igualtat
- B) Igualtat, mèrit, capacitat i publicitat
- C) Capacitat i igualtat
- D) Mèrit i igualtat

59.- Quin quocient de flux (Kv) mínim haurà d'oferir un hidrant contra incendis de columna que disposi de dues sortides de 45 mm?

- A) 33
- B) 66
- C) 80
- D) 150

60.- Sobre els números ONU podem dir que:

- A) Un químic en estat sòlid pot tenir un número ONU diferent que quan es troba en estat líquid
- B) El rang de números ONU comença pel UN0006
- C) Es situen a la part superior del plafó taronja
- D) Totes les afirmacions són falses

61.- Com s'anomena la tensió existent entre cadascuna de les fases d'un circuit elèctric?

- A) La tensió de línia
- B) La tensió simple
- C) La tensió de fase
- D) Totes les respostes són correctes

62.- D'acord amb la norma UNE 60670, on trobarem la clau de muntant col·lectiu en una instal·lació receptora de gas?

- A) Entre la clau d'edifici i la clau de regulador
- B) Entre la clau d'escomesa i la clau d'edifici
- C) Entre la clau d'abonat i la clau de compador
- D) Entre la clau de regulador i la clau d'abonat

63.- Quin tipus de manteniment s'haurà d'efectuar sobre un hidrant cada cinc anys?

- A) Greixar la femella o omplir la cambra d'oli
- B) Canviar les juntes dels ràcords
- C) Verificar l'estanquitat dels taps
- D) Treure les tapes de les sortides, greixar les rosques i comprovar l'estat de les juntes

64.- A què fa referència la lletra "B" de la valoració ABCDE, que és la que segueix al protocol PAS?

- A) A la valoració de la respiració del pacient
- B) A la resposta del pacient a estímuls dolorosos
- C) A la valoració de la circulació de la víctima
- D) A la valoració de l'estat neurològic de la víctima

65.- El sistema de gestió és un dels components principals que caracteritzen:

- A) Al sistema híbrid
- B) Al sistema elèctric
- C) Als motors d'explosió
- D) Als motors de combustió

66.- De quin dels següents elements no disposarà l'electroventilador d'un cotxe?

- A) D'un termocontacte
- B) D'un motor elèctric
- C) D'un relé
- D) D'un termòstat

67.- En hidrostàtica, quin factor influirà en la diferència de pressió entre dos punts de dos recipients diferents?

- A) La quantitat de líquid que hi ha a cada recipient
- B) La diferència de nivell entre els dos punts
- C) El material del que estiguin fets cadascun dels recipients
- D) La forma del contenidor o recipient

68.- Quins són els elements d'un vector?

- A) La intensitat de la força, la direcció, el sentit, el punt d'aplicació i l'acceleració
- B) El mòdul, la intensitat, la direcció, la qualitat i el punt d'aplicació de la força
- C) El mòdul, la direcció, el sentit i el punt d'aplicació de la força
- D) La intensitat, la direcció, la qualitat i el sentit de la força

69.- Calcula el pes de la càrrega que podem aixecar mitjançant un torn amb un cilindre de 40 cm de diàmetre i una manovella de 20 cm de llargada, sabent que la força aplicada és de 5 N.

- A) 15 Newtons
- B) 20 Newtons
- C) 10 Newtons
- D) 5 Newtons

70.- Tots els serveis en situacions d'emergència han de ser comandats?

- A) Sí, per un cap de sortida
- B) Sí, per un cap d'intervenció
- C) No, excepte en casos concrets
- D) No, en cap cas. L'estructura interna del Cos de Bombers és horitzontal.

71.- Quina de les següents funcions no li correspon al Govern de l'Estat?

- A) Fer les lleis
- B) Complir les lleis
- C) Fer complir les lleis
- D) Totes tres funcions són atribuïdes al Govern

72.- Quin d'aquests productes té un límit superior d'inflamabilitat (LSI) més elevat?

- A) Butà
- B) Metà
- C) Propà
- D) Età

73.- Quin tipus de propietats de la matèria són la massa, la densitat o el volum?

- A) Propietats químiques
- B) Propietats relatives
- C) Propietats físiques
- D) Propietats elèctriques

74.- Com anomenem a la peça de fusta que, disposada horitzontalment i recolzada en un peu dret o en un puntal, suporta la cara inferior d'una biga o d'una bigueta durant la construcció?

- A) Tornapunta
- B) Sotapont
- C) Puntal de Sant Celoni
- D) Terraplà

75.- Segons l'article 16 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, el pla de prevenció de riscos laborals haurà d'incloure:

- A) Les mesures d'urgència, la documentació, la coordinació, els procediments de protecció dels treballadors i les obligacions d'actuació per a realitzar l'acció de prevenció de riscos en l'empresa
- B) L'estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l'acció de prevenció de riscos en l'empresa
- C) Els equips de treball, els mitjans de producció i la informació sobre la participació i consulta dels treballadors
- D) Totes les respostes són correctes

76.- Quin tipus de palanca és una catapulta?

- A) Una palanca de primer gènere
- B) Una palanca de tercer gènere
- C) Una palanca de segon gènere
- D) Una catapulta no és una palanca

77.- Quin líquid de frens ens oferirà unes millors prestacions?

- A) Un DOT 3
- B) Un SAE 60
- C) Un DOT 4
- D) Un SAE 25 W

78.- Quina de les següents opcions s'haurà d'establir mitjançant una instrucció del Director/a General dels SPEIS?

- A) Els criteris i els sistemes que permetin assegurar la continuïtat de les dotacions previstes per a la correcta prestació de les funcions de guàrdia
- B) La freqüència de Disponibilitat Immediata
- C) Els sistemes de compensació horària de Disponibilitat de localització i mobilització immediata
- D) Totes tres respostes són correctes

79.- En quin tipus de reacció entre un àcid i una base generalment es formen una sal i aigua?

- A) A la reacció de descomposició
- B) A la reacció de síntesi
- C) A la reacció de neutralització
- D) A la reacció de desplaçament

80.- Veiem com una persona cau d'una important alçària, quedant inconscient després de l'impacte amb el terra. A l'hora d'obrir la seva via aèria, quina maniobra haurem d'evitar efectuar?

- A) La triple maniobra
- B) La tracció mandibular
- C) La maniobra front-mentó
- D) Totes tres són igual de vàlides davant d'aquest escenari

81.- Quin el·lipsoide té associat el sistema ETRS89 i usa el sistema GPS?

- A) El de Harrison
- B) El WGPS60
- C) El WGS84
- D) El de Hayford

82.- L'estatge basal es comprèn entre els 0 i els 600-900 metres d'altitud. Quina és la formació boscosa més característica d'aquest estatge?

- A) L'alzinar
- B) El roure
- C) El pi blanc
- D) L'abetosa

83.- La resistència mínima a compressió exigible pels maons és de ____, mentre que la del guix és de ____.

- A) 6 N/cm² - 4 N/cm²
- B) 5 N/mm² - 2 N/mm²
- C) 6 N/mm² - 4 N/mm²
- D) 5 N/cm² - 2 N/cm²

84.- Sobre una estructura a base de murs de càrrega, podem afirmar que:

- A) Han de presentar un gruix de 20 cm, com a mínim
- B) Suporten forjats unidireccionals o bidireccionals
- C) Són estructures que tenen limitacions d'alçària
- D) Totes les respostes són correctes

85.- En quin sistema de transmissió de calor aquesta es transfereix sense moviment del material?

- A) En la conducció
- B) En la convecció
- C) En tots dos sistemes
- D) En cap d'aquests dos sistemes

86.- Quin agent extintor haurem d'evitar utilitzar per tal de no fer malbé equips electrònics durant l'extinció?

- A) El CO₂
- B) La pols química
- C) Els halons
- D) No utilitzarem cap de les tres propostes

87.- Valorem el nivell de consciència d'un pacient i comprovem que no respon a cap estímul. Quin grau li assignarem segons l'acrònim AVDN?

- A) Un grau "N"
- B) Un grau zero
- C) Un grau "D"
- D) Un grau quatre

88.- Qui proposa el Fiscal General de l'Estat?

- A) El rei
- B) El Govern
- C) El Consell General del Poder Judicial
- D) Les Corts Generals

89.- L'allunyament de parts actives d'una instal·lació elèctrica:

- A) És una mesura de protecció contra contactes elèctrics indirectes
- B) És una mesura de protecció contra sobreescalfaments
- C) És una mesura de protecció contra contactes elèctrics directes
- D) És una mesura de prevenció davant la potencial generació de camps magnètics

90.- Segons el TREBEP, per norma general, les infraccions greus prescriuen al cap de:

- A) Tres anys
- B) Dos anys
- C) Un any
- D) Sis mesos

91.- Segons la Llei 4/1997, de Protecció Civil, l'acció pública en matèria de protecció civil té com a finalitats bàsiques (senyala la resposta incorrecta):

- A) La intervenció per a anul·lar les causes i pal·liar, corregir i minimitzar els efectes de les catàstrofes i les calamitats públiques
- B) La proximitat i immediatesa de l'acció pública
- C) El restabliment dels serveis essencials i la confecció de plans de recuperació de la normalitat, en els termes establerts per aquesta Llei
- D) La preparació adequada de les persones que pertanyen als grups d'intervenció

92.- Quin dels següents factors no influirà al valor de la pressió estàtica d'un punt d'un fluid?

- A) El volum del fluid
- B) La seva densitat
- C) La força de la gravetat
- D) L'alçada de columna de fluid

93.- Què són els ralentitzadors d'un camió?

- A) Són un sistema de frenat d'estacionament
- B) Són un sistema de frenada auxiliar
- C) Són un sistema de frenat d'emergència
- D) És un sistema d'ajuda a la conducció que permet mantenir una velocitat prefixada pel conductor de forma automàtica

94.- D'acord amb la Llei 5/2003, de 22 d'abril, sobre mesures de prevenció d'incendis forestals, la franja exterior de protecció és una franja de terreny lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada. Quina serà la seva amplada mínima?

- A) 20 metres
- B) 15 metres
- C) 50 metres
- D) 25 metres

95.- D'acord amb la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels SPEIS, es considerarà una falta lleu:

- A) L'ús de l'uniforme o del material de servei en situacions alienes a la prestació d'aquest
- B) El fet de no presentar-se amb l'uniforme degut, sense causa justificada, al relleu de torn corresponent
- C) L'incompliment de l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que en requereixi el coneixement
- D) La negativa a sotmetre's a les revisions físiques i de medicina preventiva que s'escaiguin

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 29 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- A | 33.- C | 65.- A |
| 2.- B | 34.- C | 66.- D |
| 3.- B | 35.- B | 67.- B |
| 4.- D | 36.- A | 68.- C |
| 5.- D | 37.- C | 69.- D |
| 6.- D | 38.- C | 70.- B |
| 7.- C | 39.- A | 71.- A |
| 8.- D | 40.- A | 72.- B |
| 9.- D | 41.- D | 73.- C |
| 10.- C | 42.- A | 74.- B |
| 11.- C | 43.- C | 75.- B |
| 12.- B | 44.- A | 76.- A |
| 13.- D | 45.- C | 77.- C |
| 14.- D | 46.- A | 78.- A |
| 15.- D | 47.- A | 79.- C |
| 16.- A | 48.- D | 80.- C |
| 17.- A | 49.- A | 81.- C |
| 18.- C | 50.- C | 82.- A |
| 19.- C | 51.- D | 83.- B |
| 20.- D | 52.- A | 84.- C |
| 21.- A | 53.- C | 85.- A |
| 22.- B | 54.- B | 86.- B |
| 23.- A | 55.- B | 87.- A |
| 24.- C | 56.- D | 88.- B |
| 25.- B | 57.- D | 89.- C |
| 26.- D | 58.- A | 90.- B |
| 27.- B | 59.- B | 91.- B |
| 28.- A | 60.- A | 92.- A |
| 29.- C | 61.- A | 93.- B |
| 30.- D | 62.- D | 94.- D |
| 31.- B | 63.- B | 95.- B |
| 32.- A | 64.- A | |

Explicacions

1.-

Resistència al foc de l'estructura portant per risc especial BAIX: R 90
Resistència al foc de l'estructura portant per risc especial MITJÀ: R 120
Resistència al foc de l'estructura portant per risc especial ALT: R 180

2.-

$E_p(A) = m \cdot g \cdot h = 70 \cdot 10 \cdot 3 = 2.100 \text{ J.}$
 $E_p(B) = m \cdot g \cdot h = 40 \cdot 10 \cdot 6 = 2.400 \text{ J.}$

4.-

Hemorràgia de classe I: fins un 15% del volum total.
Hemorràgia de classe II: 15-30% de volum.
Hemorràgia de classe III: 30-40% de volum.
Hemorràgia de classe IV: més de 40% de volum.
En aquest cas, de 5L en perd un (20% del volum).

6.-

Altres biomes podrien ser el taigà, els boscos temperats caducifolis, les sabanes o les selves tropicals.

7.-

Segarra: Cervera
Pla d'Urgell: Mollerussa
Garrigues: Les Borges Blanques

8.-

Té com a unitats bàsiques el metre per a la longitud, el kilogram per a la massa, el segon per al temps, l'ampere per a la intensitat de corrent elèctric, el kelvin per a la temperatura absoluta, el mol per a la quantitat de substància i la candela per a la intensitat lluminosa.

10.-

(...) en proporció a la representació de cada grup parlamentari –a la manera d'un Parlament reduït– que garanteix la continuïtat dels treballs parlamentaris durant el període en què el Parlament no és reunit en els períodes entre sessions, quan ha acabat el mandat parlamentari o quan ha estat dissolt.

11.-

L'asfíxia o el risc d'asfíxia es pot manifestar en forma de taquipnea.

12.-

S'admeten diàmetres superiors sempre que en l'avaluació tècnica se'n justifiqui la manejabilitat (RIPCI 5.2).

13.-

$E_c = 1/2 \cdot m \cdot v^2 = 1/2 \cdot 30 \text{ kg} \cdot (18 \text{ km/h} \cdot 1.000 \text{ m/1 km} \cdot 1 \text{ h/3.600 s})^2 = 15 \cdot (5^2) = 375 \text{ Joules.}$

14.-

El sector industrial té un pes important, d'un 19,8 % del valor afegit brut (VAB) de l'economia, lleugerament superior al del conjunt europeu i clarament per sobre del de la resta de l'Estat. La pèrdua de pes del sector de serveis durant el 2020 s'ha vist compensada, en termes relatius, per un augment de la importància de la indústria.

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca: 1%

Indústria: 20%

Construcció: 5%

Serveis: 74%

FONT: GENCAT 2020

15.-

Els fusos s'enumeren de l'1 al 60 començant des de l'antimeridià de Greenwich (180°) cap a l'est. Per tant, d'aquesta manera el fus comprès entre 180°W i 174°W és el primer.

16.-

L'EBEP defineix el personal interí com els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats per a l'acompliment de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les següents circumstàncies expressament assenyalades per la Llei (veure la Llei per llegir les circumstàncies).

El règim legal de nomenament i cessament és absolutament lliure en el personal eventual.

17.-

ADR 1.4.2.2.6

18.-

Definició del terme a TERMCAT - Diccionari de bombers.

19.-

La pasta, en canvi, no porta ni grava ni sorra.

20.-

La columna de fum es dispersa després d'eleva-se una mica en atmosferes estables.

21.-

Un motor rotatiu és essencialment un motor de cicle Otto, però en lloc de tenir un bloc de cilindres amb un cigonyal rotatori, aquest roman fix i és el bloc de cilindres el que gira al seu voltant.

23.-

L'aigua pesa més que l'oli, per tant sobre una mateixa superfície exercirà més pressió.

24.-

Clima litoral: 500 - 750 mm.

Clima prelitoral: 600 - 1.000 mm.

Clima pirinenc: 1.000 - 1.300 mm.

Clima atlàntic: 900 - 1.100 mm.

Clima continental: 350 - 850 mm.

www.academiabombers.com

25.-

Els plans territorials preveuen, amb caràcter general, les emergències que es poden produir en el seu àmbit. Els nivells bàsics de planificació són el conjunt de Catalunya i els municipis, tot i que poden haver-hi plans d'àmbit territorial supramunicipal.

Els plans especials es refereixen a riscos concrets, la naturalesa dels quals requereix uns mètodes tècnics i científics per avaluar-los i tractar-los. Aquests plans s'han d'elaborar d'acord amb les directrius bàsiques previstes a la norma.

Els plans d'autoprotecció preveuen, per a empreses, centres i instal·lacions determinades, les actuacions en cas d'emergència que es puguin produir com a resultat de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta en cas de situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques que els puguin afectar.

26.-

...o de qualsevol altre tipus que es trobi metrològicament acceptat.

27.-

Isòhuma: humitat.

Isògona: direcció del vent.

Alobara: canvi de pressió atmosfèrica.

28.-

Existeix un altre riu Brugent que és un afluent del Francolí.

El Mogent, el Ripoll i el Congost són agluents del Besòs.

29.-

La càrrega elèctrica és la quantitat de càrregues (e-) que circulen per un conductor.

Els Newton per Coulomb [N/C] o el Volt per metre [V/m] són les unitats d'intensitat de camp elèctric.

30.-

A: Airway (via aèria)

B: Breathing (respiració)

C: Circulation (circulació)

D: Disability (disfunció neurològica)

E: Exposure (exposició al medi)

31.-

L'excedència voluntària per interès particular, en canvi, tindrà una durada mínima de dos anys.

32.-

Els cirrus solen ser indicadors que s'aproxima un sistema frontal. També pot aparèixer després del pas de sistemes de tempesta.

33.-

Jàssera: Biga que serveix de suport a d'altres bigues, anomenada també biga mestra.

35.-

Dit d'una altra forma, ens mourem 2.000 metres a l'esquerra respecte l'eix d'abscisses i 100 metres cap avall respecte l'eix d'ordenades.

www.academiabombers.com

36.-

Longitud corda = (metres desplaçament de la càrrega × AM) = 4 m × 3 AM = 12 metres.

37.-

Segons l'ADR, els materials combustibles per a motors dièsel amb un punt d'ignició superior als 100°C no es consideren mercaderies perilloses.

38.-

La llei de Boyle afirma que, per als gasos ideals, si la temperatura (T) és constant, pressió (P) i volum (V) seran inversament proporcionals.

També es pot expressar de la següent forma: $P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$

39.-

ADR 9.1.1.2, "definicions".

40.-

R = 50 kg

Bp = 120 cm - 20 cm = 100 cm

$P \times Bp = R \times Br$

$P \times 100 \text{ cm} = 30 \text{ kg} \times 20 \text{ cm}$

$P = 6 \text{ kg} = 60 \text{ N}$

41.-

En els sistemes d'impulsió per pressió pròpia permanent l'agent extintor i l'agent impulsor són el mateix (p.e: CO₂). En sistemes de pressió adossada, l'ampolla o recipient es troba aïllat de l'agent extintor (fins que s'acciona).

42.-

Magnesi: flama blanca.

Sodi i Calci: flama taronja.

43.-

ADR 5.3.1.2

44.-

En cas d'hidrants que no estiguin situats a la via pública, la distància entre l'hidrant i la zona a protegir, mesurada perpendicularment a la façana, ha d'estar compresa entre 5 m i 15 m.

45.-

En les empreses fins a 30 treballadors: el delegat de prevenció és el delegat de personal.

En les empreses de 31 a 49 treballadors: hi ha un delegat de prevenció, que ha de ser elegit per i entre els delegats de personal.

De 50 a 100: 2 delegats de prevenció

De 101 a 500: 3 delegats de prevenció

De 501 a 1000: 4 delegats de prevenció

De 1001 a 2000: 5 delegats de prevenció

De 2001 a 3000: 6 delegats de prevenció

www.academiabombers.com

46.-

Pla: cara de major superfície.

Cantell: cara mitjana.

Testa: cara de menor superfície.

47.-

Els plans territorials preveuen, amb caràcter general, les emergències que es poden produir en el seu àmbit. Els nivells bàsics de planificació són el conjunt de Catalunya i els municipis, tot i que poden haver-hi plans d'àmbit territorial supramunicipal.

Els plans especials es refereixen a riscos concrets, la naturalesa dels quals requereix uns mètodes tècnics i científics per avaluar-los i tractar-los. Aquests plans s'han d'elaborar d'acord amb les directrius bàsiques previstes a la norma.

Els plans d'autoprotecció preveuen, per a empreses, centres i instal·lacions determinades, les actuacions en cas d'emergència que es puguin produir com a resultat de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta en cas de situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques que els puguin afectar.

48.-

1a xifra: Carboni

2a xifra: Fluor

3a xifra: Clor

4a xifra: Brom

49.-

SATE = Sistema d'Aïllament Tèrmic Exterior.

50.-

Bicarbonat Sòdic: BC

Bicarbonat Potàssic: BC

Fosfat Monoamònic: ABC

51.-

Les barilles de la seva part inferior, en canvi, se sotmetran a un esforç de tracció.

52.-

És la Subdirecció General Operativa (SGO) la que es divideix en: Divisió de Planificació i Gestió, la Divisió de grups operatius especials, la Divisió d'Operacions, la divisió de la SCB i set regions d'emergència.

53.-

d0 = sense caiguda de gotes/partícules inflamades durant 1200 s

d1 = sense caiguda de gotes/partícules inflamades que persisteixin més de 10 s durant 1200 s

d2 = ni d0 ni d1

54.-

Unitats de...

Calor específica: J/K*kg

Capacitat calorífica: J/K

Calor latent: J/kg

55.-

Equació de continuïtat: $A1 \times V1 = A2 \times V2$

$10 \text{ cm}^2 \times 3 \text{ m/s} = 30 \text{ cm}^2 \times V2$

$30 = 30 \times V2$

$V2 = 1 \text{ m/s}$

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

58.-

Article 18.1.

No confondre amb els procediments de selecció de funcionaris interins:

Art. 10.2: "La selecció de funcionaris interins s'ha de dur a terme mitjançant procediments àgils que han de respectar en tot cas els principis d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i celeritat".

59.-

Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis - 3.

Sistemes d'hidrants contra incendis - 3.2.

Kv mínim en hidrants de columna:

1 de 45: 33

2 de 45: 66

1 de 70: 80

2 de 70: 150

1 de 90/100: 180

Kv mínim en hidrants enterrats:

1 de 45: 33

2 de 45: 66

1 de 70: 80

2 de 70: 150

1 de 90/100: 150

60.-

El número ONU es situa a la part inferior del plafó taronja. A la part superior hi trobarem el codi de perill.

El rang de números ONU comença pel UN0004.

61.-

S'anomena tensió composta, de línia o nominal.

62.-

Ordre: clau d'escomesa - clau d'edifici - clau de regulador (armari regulador) - clau de muntant col·lectiu - clau d'abonat (usuari) - clau de comptador - clau d'habitatge - clau d'aparell.

63.-

Treure les tapes de les sortides, greixar les rosques i comprovar l'estat de les juntes: cada 3 mesos.

Verificar l'estanquitat dels taps: cada any.

Greixar la femella o omplir la cambra d'oli: cada sis mesos.

64.-

A: via aèria

B: respiració

C: circulació

D: neurològic

E: exposició

Dins d'aquesta valoració es valorarà el nivell de consciència de la víctima, a partir del protocol AVDN.

66.-

El termòstat és la peça que obre i tanca el pas del refrigerant del motor fins el radiador.

El termocontacte, que si que forma part del electroventilador, és l'encarregat de, en cas d'escalfar-se, fer contacte i posar en funcionament el ventilador.

67.-

La diferència de pressió hidrostàtica entre dos punts d'un fluid només depèn de la diferència d'altura que existeix entre ells. Entre dos recipients, dependrà de la columna d'aigua de cadascun (nivell).

68.-

El mòdul o intensitat de la força és la quantitat de força exercida.

69.-

Dades:

$d = 40 \text{ cm} \rightarrow r = 20 \text{ cm}$

$l = 20 \text{ cm}$

$F = 5 \text{ N}$

Formula torn:

$F \times l = P \times r$

$5 \text{ N} \times 20 \text{ cm} = P \times 20 \text{ cm}$

$(5 \text{ N} \times 20 \text{ cm}) / 20 \text{ cm} = P$

$P = 5 \text{ N}$.

70.-

El cap d'intervenció serà el màxim comandament de la guàrdia present al lloc del sinistre.

71.-

La CE reserva, a les Corts Generals en exclusiva, la capacitat de fer lleis.

72.-

Butà: 9%

Propà: 10%

Età: 12,4%

Metà: 15%

73.-

Exemples de propietats físiques: massa, volum, densitat, solubilitat, punt d'ebullició...

Exemples de propietats químiques: pH, reactivitat, poder calorífic, inflamabilitat...

74.-

És un concepte que ha aparegut en examens anteriors.

En els apuntaments el sotapont es col·loca al sostre.

76.-

Les palanques de primer grau tenen el fulcre situat entre la potència i la resistència.

Exemples: tisores, gronxador, balança...

77.-

Un DOT 4 té una vida útil més llarga que la del DOT3, i ofereix unes millors prestacions.

Els graus SAE defineixen els lubricants pel motor, i no tenen res a veure amb el líquid de frens. Relacionen la viscositat de l'oli amb la temperatura d'utilització de cada lubricant.

78.-

Les altres dues opcions s'estableixen mitjançant una RESOLUCIÓ del Director/a General dels SPEIS.

El relleu de la guàrdia s'ha d'efectuar de manera que no s'interrompi el funcionament normal del servei de guàrdia.

80.-

Per víctimes traumàtiques: tracció mandibular o triple maniobra.

Per altres motius: front-mentó.

81.-

El WGS84 és un sistema de coordenades cartogràfiques a nivell mundial que permet extreure la localització de qualsevol punt de la Terra per mitjà de tres unitats donades, sense la necessitat de cap altre punt de referència.

82.-

També anomenada terra baixa, es caracteritza per tenir un clima temperat, d'hiverns suaus i estius secs. Hi predomina la vegetació típicament mediterrània, constituïda per plantes de fulla petita, perenne i escleròfil·la.

84.-

Han de tenir un gruix mínim de 15 cm.

Suporten forjats unidireccionals, no bidireccionals.

85.-

La convecció és el procés en què la calor es transfereix amb l'ajuda del moviment real de la matèria.

86.-

Les pols químiques són un agent brut que pot arribar a produir desperfectes en materials delicats.

87.-

A: alerta.

V: respon a estímuls verbals.

D: respon a estímuls dolorosos.

N: no respon.

Aquesta escala és útil sobretot per personal no sanitari.

88.-

El Fiscal General de l'Estat és nomenat pel rei a proposta del Govern, després d'haver escoltat el CGPJ, entre juristes de reconeguda competència.

89.-

La protecció contra el contacte directe consisteix bàsicament en posar fora de l'abast de les persones els elements conductors sota tensió.

90.-

Article 97: Prescripció de les faltes i sancions:

☒

1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus al cap de dos anys i les lleus al cap de sis mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys, les imposades per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus al cap de l'any.

91.-

La proximitat i immediatesa de l'acció pública forma part dels principis generals, no de les finalitats bàsiques.

Principis generals:

1. La protecció civil s'inspira en els principis de:

a) Solidaritat en l'assumpció de riscos i danys.

b) Responsabilitat pública i autoprotecció.

c) Proximitat i immediatesa de l'acció pública.

d) Integració de plans i recursos.

92.-

$P = \rho \times h \times g$ [Pa] (equació fonamental de la hidrostàtica).

93.-

El control de velocitat de creuer és un sistema d'ajuda a la conducció que permet mantenir una velocitat prefixada pel conductor de forma automàtica.

94.-

Article 3: Obligacions

1. Les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions a què fa referència l'article 1 han de complir les mesures de prevenció d'incendis forestals següents:

a) Assegurar l'existència d'una franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres d'amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, que compleixi les característiques que s'estableixin per reglament.

95.-

La resta d'opcions fan referència a faltes greus.

Les faltes greus es troben regulades i exposades a l'article 43, i les lleus a l'article 44.



www.academiabombers.com